

FarmIO

make YOUR farm

Pietro Dapporto 11601333

Riccardo Ragazzini 1163574

Lorenzo Tedesco 1174553

A.A 2025/2026

Indice

1	Analisi dei requisiti	3
1.1	Intervista	3
1.2	Specifiche in linguaggio naturale	4
1.3	Estrazione dei concetti principali	4
2	Progettazione concettuale	6
2.1	Schema scheletro	6
2.1.1	Gestione dei beni immobili e delle colture	6
2.1.2	Gestione del personale	7
2.1.3	Gestione delle risorse materiali	8
2.1.4	Gestione del reparto vendita	9
2.2	Schema concettuale finale	10
3	Progettazione logica	12
3.1	Analisi dei volumi	12
3.2	Operazioni principali e stima della frequenza	13
3.3	Schema di navigazione	14
3.4	Tabella degli accessi	15
3.5	Raffinamento dello schema	16
3.5.1	Scomposizione dell'attributo composto <i>coordinate</i>	16
3.5.2	Eliminazione della gerarchia <i>Immobile</i>	16
3.5.3	Riorganizzazione delle gerarchie del personale	17
3.5.4	Scelta delle chiavi	17
3.6	Analisi delle ridondanze	17
3.6.1	Ridondanza dell'estensione del terreno agricolo	18
3.6.2	Ridondanza della quantità di scorta disponibile	18

3.6.3	Ridondanza del totale dell'ordine	19
3.7	Traduzione di entità e associazioni in relazioni	20
3.8	Schema logico finale	22
3.9	Traduzione delle operazioni in query SQL	22
4	Progettazione dell'applicazione	25
4.1	Descrizione dell'architettura dell'applicazione	25
4.2	Descrizione dell'interfaccia utente	25
4.2.1	Accesso e registrazione	25
4.2.2	Dashboard	27
4.2.3	Proprietà	28
4.2.4	Risorse materiali	29
4.2.5	Punti vendita e ordini	30
4.2.6	Soggetti e ore lavorate	31
4.2.7	Scorte e colture	32
4.2.8	Appezamenti e storici	33
4.2.9	Interventi operativi	35

Capitolo 1

Analisi dei requisiti

1.1 Intervista

Ecco la richiesta da parte di un imprenditore agricolo di un sistema che faccia fronte alle sue necessità.

Sto cercando un sistema che mi permetta di gestire in modo più efficiente la mia azienda agricola. Gestisco diversi appezzamenti di terreno, oltre ad alcune strutture che utilizzo come deposito e ufficio. Mi sarebbe molto utile avere tutto organizzato in un unico posto, soprattutto le informazioni principali sui terreni. Per quanto riguarda la produzione agricola, vorrei avere un modo per seguire tutte le operazioni che vengono svolte nel corso dell'anno. Mi interessa poter tenere sotto controllo le varie fasi, dall'impianto iniziale fino alla raccolta e alla gestione del prodotto una volta ottenuto. Un aspetto che oggi mi porta via molto tempo è l'organizzazione del lavoro quotidiano. Ogni giorno devo assegnare attività agli operai o, quando serve, a lavoratori esterni. Queste attività possono essere molto diverse tra loro e spesso richiedono l'utilizzo di mezzi o strumenti specifici. Vorrei quindi riuscire a registrare facilmente cosa viene fatto, da chi e dove. Allo stesso modo, ho bisogno di tenere sotto controllo le attrezzature e i macchinari che utilizzo. Non solo sapere cosa ho disponibile, ma anche ricordarmi quando vengono fatti interventi di manutenzione e quanto mi costano nel tempo. Ci sono poi tutta una serie di informazioni che devo annotare anche per motivi normativi o di controllo interno, come i trattamenti effettuati sulle colture, l'irrigazione e la fertirrigazione. Inoltre, in alcuni casi stipulo anche polizze assicurative che vorrei poter gestire senza disperdere i dati. Per quanto riguarda le persone che lavorano con me, collaboro sia con dipendenti sia con figure esterne. Mi serve uno strumento che mi aiuti a tenere in ordine le informazioni necessarie per gestire queste collaborazioni nel tempo. Un'altra parte importante è la vendita dei prodotti. Oltre al negozio fisico, ho anche un canale online. Per l'online mi interessa poter visualizzare gli ordini e i clienti, mentre per il punto vendita vorrei semplicemente registrare le vendite effettuate durante la giornata. Infine, vorrei avere un quadro generale della situazione economica dell'azienda. In particolare, mi interessa riuscire a raccogliere in modo ordinato tutte le entrate e le uscite, così da poter valutare meglio l'andamento dell'attività e preparare il bilancio annuale senza difficoltà.

1.2 Specifiche in linguaggio naturale

FarmIO è un sistema informatico progettato come supporto gestionale per un'azienda agricola operante nella produzione di frutta. Il sistema è utilizzato esclusivamente dal **manager**, responsabile della supervisione e dell'organizzazione delle attività aziendali. L'azienda possiede diversi **immobili**, distinti in **stabilimenti** (destinati a uffici e magazzini) e **terreni agricoli**. Ogni terreno agricolo si compone di uno o più **appezzamenti** riguardanti ciascuno una cultura unica in quel terreno. Di ogni appezzamento interessa sapere la superficie, le caratteristiche del suolo, ed eventualmente gli impianti antibrina/antigrandine e la polizza assicurativa. Per ogni coltura memorizzata del database vengono registrate le caratteristiche tecniche associate alle diverse fasi del ciclo produttivo, oltre alla varietà e alla specie. L'azienda dispone inoltre di diverse **risorse materiali**, che includono sia **macchine agricole** (motorizzate o specializzate in operazioni come lavorazione del terreno, pulizia delle piante, raccolta o conservazione), sia **attrezzature** (come forbici, motoseghe e bins). Per ciascuna risorsa il sistema tiene traccia delle quantità disponibili e degli eventuali interventi e costi di manutenzione. All'interno dell'azienda operano diverse **persone**, tra cui **operai** assunti e **contoterzisti** (aziende esterne). Per ogni lavoratore vengono memorizzati i dati anagrafici e le informazioni necessarie alla gestione del rapporto di lavoro. Il manager assegna quotidianamente specifici **interventi operativi**, nei quali uno o più operai (o eventualmente contoterzisti) svolgono un determinato lavoro su uno specifico terreno, utilizzando eventuali macchine o attrezzature. Il sistema consente quindi di tracciare in modo dettagliato lo svolgimento delle attività nel tempo. Per esigenze di controllo, il sistema registra l'utilizzo di prodotti fitosanitari (come concimi e fitofarmaci) e le operazioni di irrigazione su ogni singolo appezzamento. Inoltre, per ogni cultura di cui si dispone di almeno un appezzamento, si tiene traccia delle **scorte** disponibili per la vendita dei prodotti. I **prodotti agricoli** ottenuti vengono commercializzati attraverso due distinti **canali di vendita**: **online** e **negozio fisico**. Ogni **ordine** contiene una o più righe d'ordine ciascuna delle quali diminuisce il quantitativo posseduto di una coltura. Nel caso delle vendite online, il sistema memorizza anche i clienti.

1.3 Estrazione dei concetti principali

Dal testo precedente in linguaggio naturale si estraggono gli elementi fondamentali che andranno a comporre lo schema ER dell'applicativo. Per ciascuno si fornisce una breve descrizione del ruolo e eventuali sottocategorie già chiare.

Tabella 1.1: Estrazione dei concetti principali

Keyword	Descrizione	Sottocategoria
<i>Manager</i>	Utilizzatore del sistema FarmIO	-
<i>Immobile</i>	Bene posseduto dall'azienda	Stabilimento, terreno agricolo
<i>Appezzamento</i>	Area di terra interessata da un'unica coltura all'interno di un terreno agricolo	-

Keyword	Descrizione	Sottocategoria
<i>Trattamento</i>	Applicazione mirata di prodotti chimici alle piante	-
<i>Irrigazione</i>	Somministrazione artificiale di acqua	-
<i>Coltura</i>	Pianta coltivata per ottenere un prodotto commestibile	-
<i>Raccolta</i>	Azione svolta che aggiunge alle scorte una certa quantità di prodotti	-
<i>Risorsa materiale</i>	Oggetto o mezzo utilizzato per svolgere il lavoro nell'azienda	Macchina agricola, attrezzatura
<i>Soggetto</i>	Figura che volge attività all'interno dell'azienda agricola	Persona, azienda esterna
<i>Persona</i>	Essere umano assunto dall'azienda agricola	Operaio, manager
<i>Azienda esterna</i>	Impresa che fornisce servizi retribuiti	-
<i>Intervento operativo</i>	Lavoro svolto da uno o più operai su un terreno utilizzando una o più risorse materiali	-
<i>Scorta</i>	Quantitativo disponibile di una singola coltura	-
<i>Canale di vendita</i>	Modalità di commercializzazione dei prodotti	Online, negozio fisico
<i>Ordine</i>	Richiesta di acquisto di prodotti	-
<i>Cliente</i>	Soggetto che effettua ordini online	-

Capitolo 2

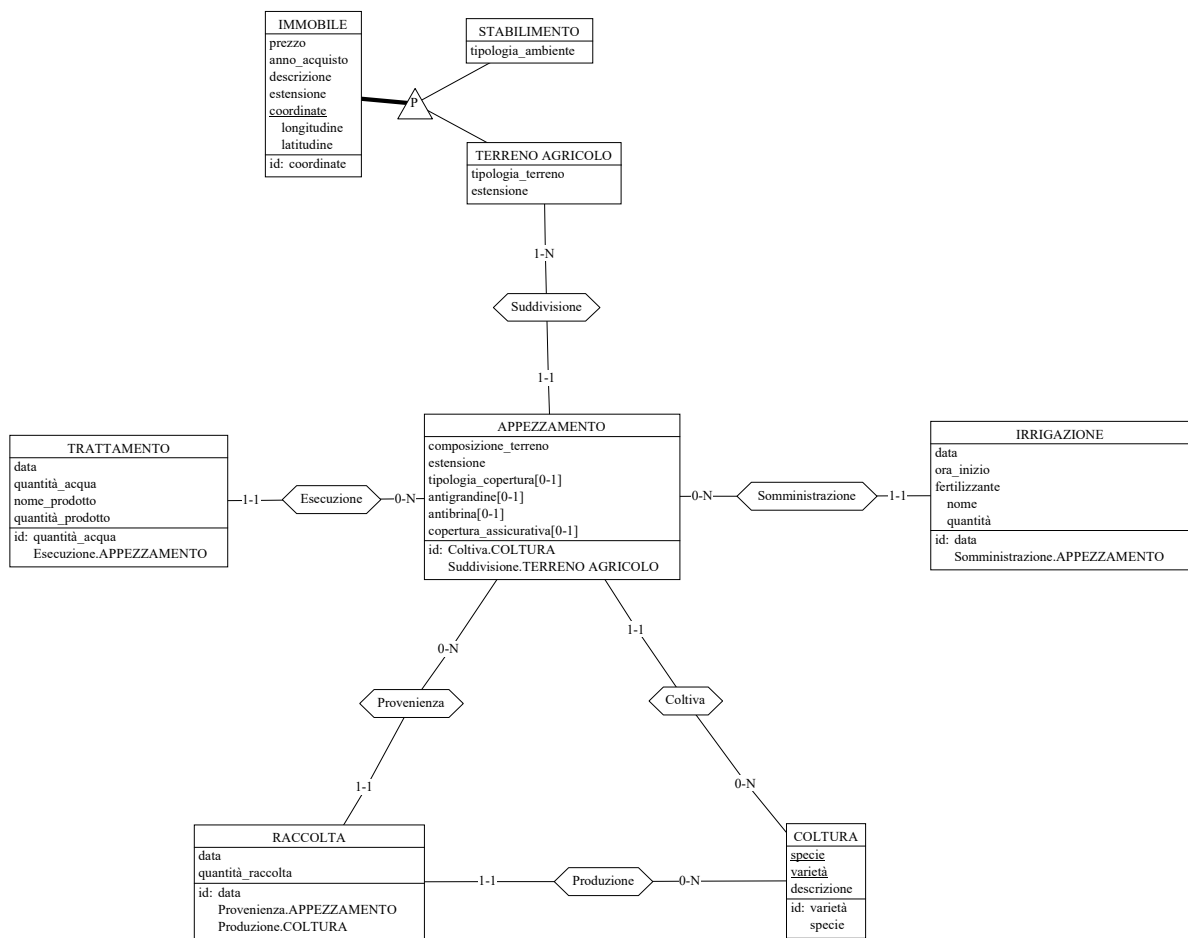
Progettazione concettuale

2.1 Schema scheletro

Di seguito analizzeremo lo schema concettuale diviso in più focus, ciascuno facente riferimento ad una sottoparte importante del sistema. Alcune entità potrebbero non avere degli identificatori a causa del fatto che dovendo creare piccoli sotto schemi, alcune chiavi importate tra le entità non si possono rappresentare.

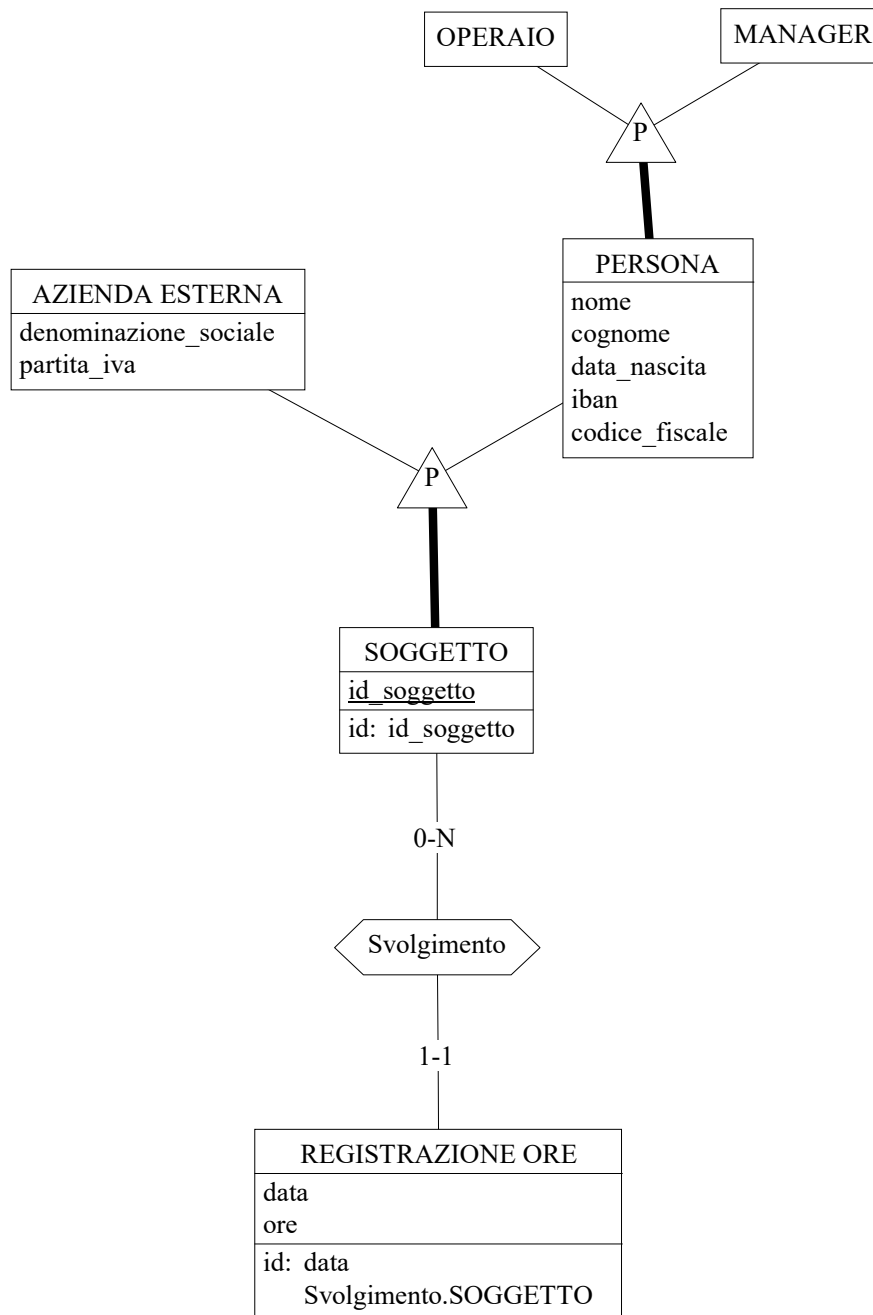
2.1.1 Gestione dei beni immobili e delle colture

In questo ambito lo schema distingue i beni immobili dell'azienda agricola tra terreni agricoli e stabilimenti . In particolare, il terreno agricolo viene suddiviso in appezzamenti, che costituiscono le unità operative effettive su cui vengono coltivate specifiche colture. Le associazioni con irrigazioni, trattamenti e raccolte permettono di descrivere le principali attività svolte sul campo. La scelta delle cardinalità è fondamentale: un terreno può essere suddiviso in più appezzamenti, mentre ogni appezzamento appartiene a un solo terreno; allo stesso modo, un appezzamento può essere interessato da più irrigazioni o trattamenti, ma ogni intervento è riferito a un preciso appezzamento. In questo modo lo schema rispecchia la realtà agricola, in cui le operazioni produttive devono essere tracciate in relazione alla porzione di terreno su cui vengono effettuate.



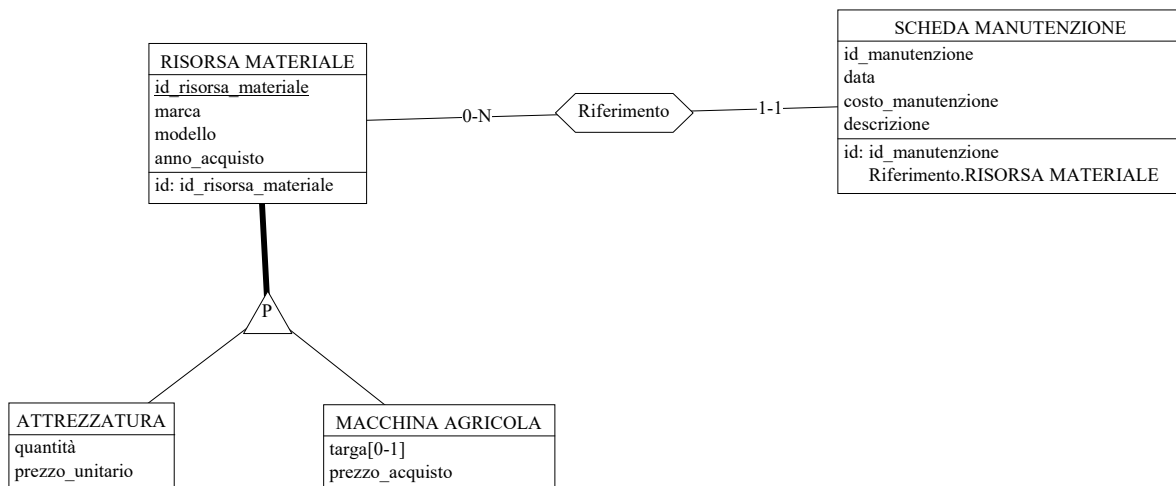
2.1.2 Gestione del personale

Lo schema sottostante introduce l'entità generale Soggetto, specializzata in persona (operaio o manager) e azienda esterna. Questa struttura permette di rappresentare sia individui interni all'azienda sia soggetti esterni coinvolti nelle attività operative. L'associazione con la registrazione delle ore consente di tracciare il lavoro svolto. Le cardinalità indicano che un soggetto può avere più registrazioni ore, mentre ogni registrazione è collegata a un solo soggetto. Tale scelta riflette la realtà organizzativa dell'azienda agricola, dove è necessario monitorare separatamente le prestazioni lavorative di operai, responsabili e soggetti esterni.



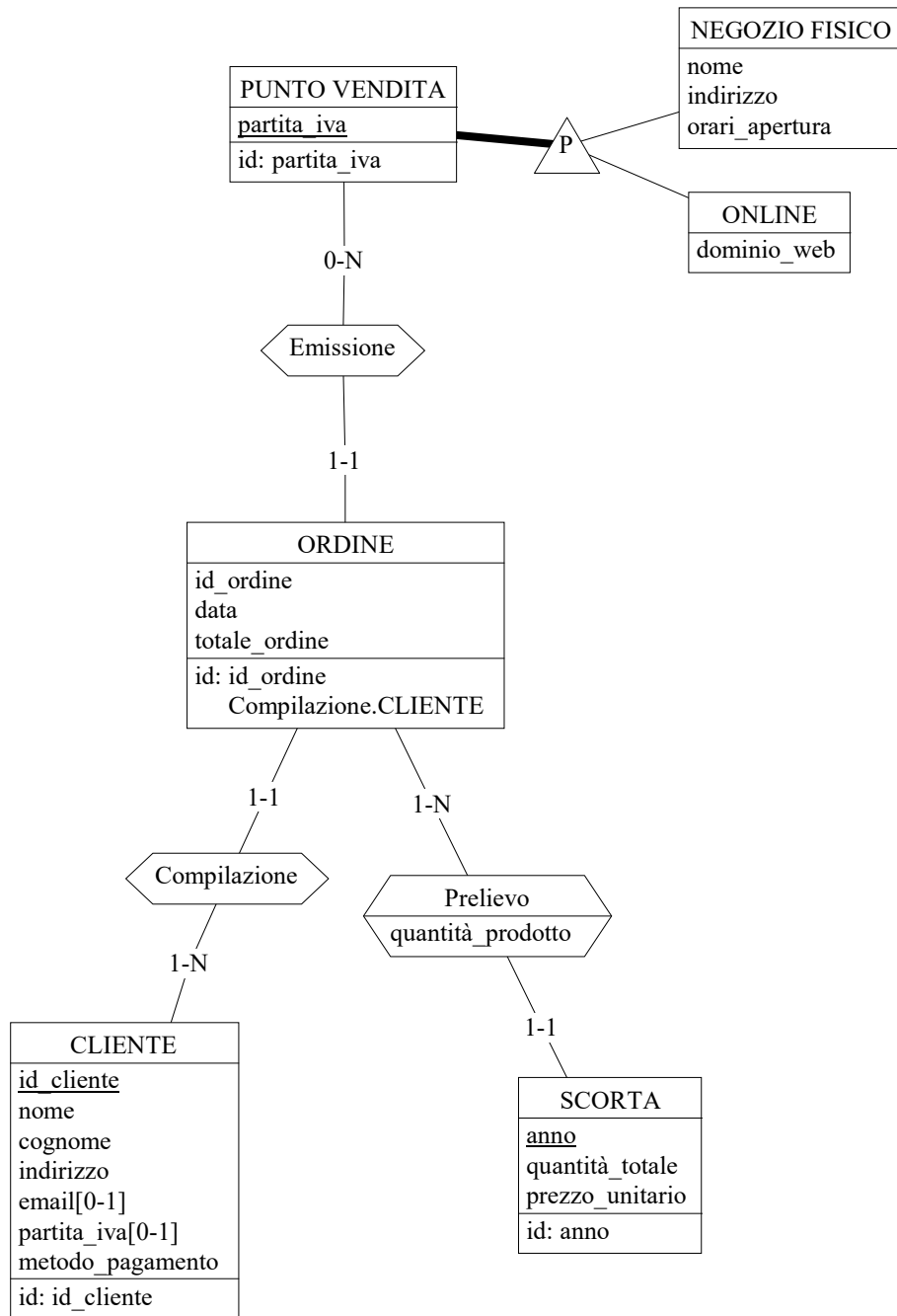
2.1.3 Gestione delle risorse materiali

La gestione delle risorse materiali viene fatta suddividendo le risorse in due tipi: le macchine agricole (mezzi motorizzati o trainati) e le attrezzature (utensili e contenitori). La gerarchia consente di rappresentare sia gli elementi comuni, come marca, modello e anno di acquisto, sia gli attributi specifici delle diverse categorie, ad esempio la targa per le macchine agricole o la quantità per le attrezzature. Inoltre ad ogni macchina agricola si possono associare più interventi di manutenzione: questa scelta consente di ricostruire lo storico delle operazioni e dei costi sostenuti.



2.1.4 Gestione del reparto vendita

Quest'ultima appresenta la parte commerciale del sistema. Lo schema gestisce gli ordini emessi in diversi punti vendita (negoziio fisico e online) e le scorte di ogni coltura. Un cliente può effettuare più ordini senza dover ripetere i propri dati, ma si specifica che il salvataggio delle sue informazioni personali avviene solo negli ordini online, per questo motivo la cardinalità è opzionale. L'entità ordine si associa a più scorte, ciascuna relativa ad un prodotto che si vuole comprare. L'associazione che li collega indica la quantità di un singolo prodotto che si è comprato.



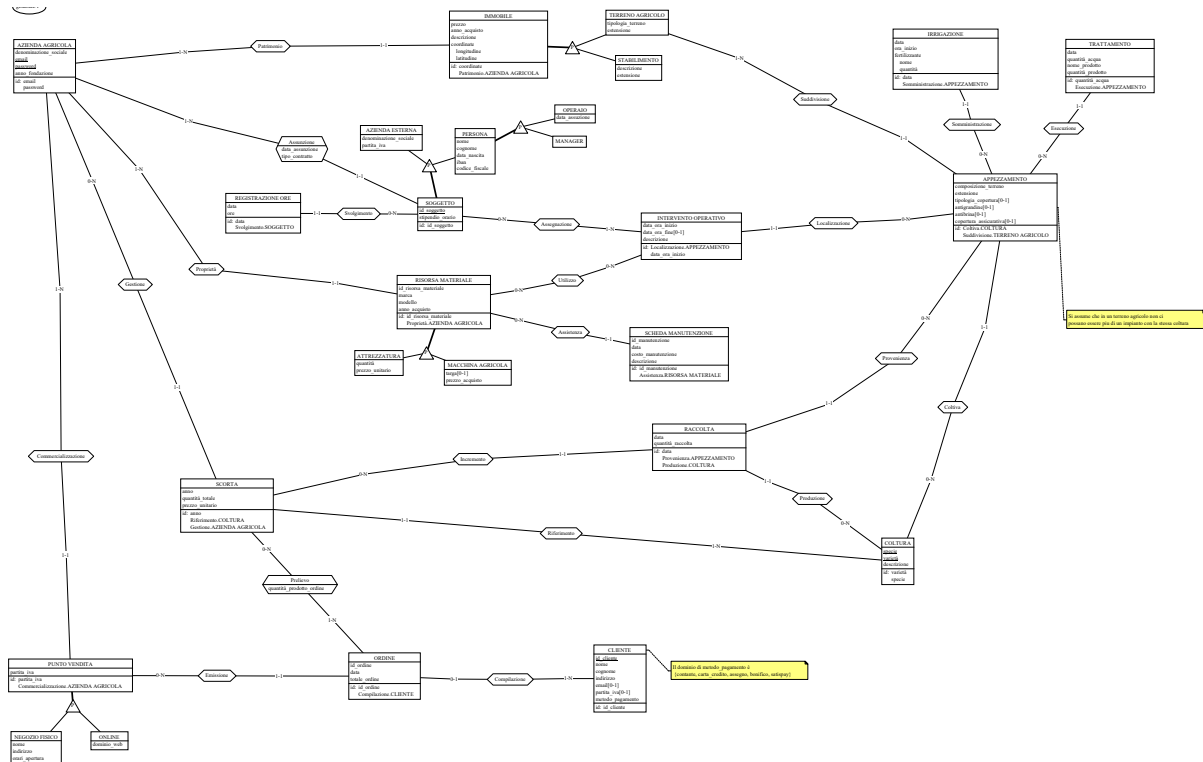
2.2 Schema concettuale finale

Dopo aver analizzato separatamente i principali sottodomini del sistema, lo schema concettuale complessivo consente di rappresentare in modo unitario il funzionamento generale dell'azienda agricola.

Un elemento centrale dello schema complessivo è rappresentato dall'entità *Intervento operativo*. Questa entità assume un ruolo di collegamento tra il dominio produttivo, il dominio del personale e quello delle risorse materiali. Permette di specificare che lavoro è stato fatto, dove, da chi e con quali mezzi.

Lo schema complessivo mette in evidenza anche il collegamento tra produzione e vendite: sono le entità *Raccolta*, *Scorta* e *Ordini* che rappresentano questo concetto. In particolare

A tutto ciò si aggiunge anche l'entità *Azienda agricola* che fa da identificatore importato per ogni elemento contenuto nel sistema, tramite il suo identificatore *email*. Inoltre insieme alla *password*, si rappresenta il modo di autenticazione nel sistema FarmIO.



Capitolo 3

Progettazione logica

3.1 Analisi dei volumi

L'analisi dei volumi ha l'obiettivo di stimare la dimensione delle principali entità e associazioni presenti nello schema logico. Le stime sono state effettuate considerando una situazione ordinaria di utilizzo del sistema da parte di aziende agricole di piccole e medie dimensioni.

Per quanto riguarda le ore di lavoro, si ipotizzano circa 250 registrazioni settimanali considerando soltanto gli operai interni. Tuttavia, includendo anche le attività svolte da aziende esterne, il volume medio stimato si riduce a circa 200 registrazioni settimanali.

I clienti memorizzati nel sistema non corrispondono necessariamente a tutti i clienti occasionali dell'azienda agricola. Vengono infatti registrati soltanto i clienti che effettuano ordini online oppure che richiedono l'emissione di fattura. Per questo motivo, il volume complessivo stimato è pari a circa 400 clienti registrati.

Tabella 3.1: Stima dei volumi delle principali entità e associazioni

Nome	Tipologia	Volume
Azienda agricola	E	10
Patrimonio	R	12
Immobile	E	12
Terreno agricolo	E	8
Stabilimento	E	4
Suddivisione	R	4
Appezamento	E	32
Esecuzione	R	300
Trattamento	E	300
Irrorazione	R	2100
Impianto irrigazione	E	2100
Coltiva	R	30
Coltura	E	50
Provenienza	R	300
Raccolta	E	300

Nome	Tipologia	Volume
Produzione	R	300
Assunzione	R	15
Soggetto	E	15
Azienda esterna	E	3
Persona	E	12
Manager	E	2
Operaio	E	10
Svolgimento	R	200
Registrazione ore	E	200
Proprietà	R	60
Risorsa materiale	E	60
Attrezzatura	E	20
Macchina agricola	E	40
Assistenza	R	30
Scheda manutenzione	E	30
Intervento operativo	E	600
Utilizzo	R	600
Assegnazione	R	600
Localizzazione	R	600
Commercializzazione	R	2
Punto vendita	E	2
Online	E	1
Negoziio fisico	E	1
Emissione	R	50000
Ordine	E	50000
Compilazione	R	400
Cliente	E	400
Prelievo	R	25000
Scorta	E	20
Riferimento	R	20
Incremento	R	300

3.2 Operazioni principali e stima della frequenza

La seguente analisi considera le principali operazioni effettuate sul sistema e ne stima la frequenza di esecuzione. Queste operazioni sono state selezionate perché rappresentano le funzionalità più rilevanti dal punto di vista gestionale e quelle che producono il maggior numero di accessi ai dati.

O1. Visualizzazione degli ordini online: 50 operazioni al giorno;

- O2. Inserimento delle ore di lavoro: 40 operazioni a settimana;
- O3. Visualizzazione delle ore di irrigazione relative a un impianto: 1 operazione a settimana;
- O4. Inserimento di una nuova raccolta: 1 operazione al giorno;
- O5. Visualizzazione degli interventi operativi: 1 operazione al giorno;
- O6. Inserimento di un nuovo trattamento: 6 operazioni a settimana.

3.3 Schema di navigazione

Gli schemi di navigazione riportano, per ciascuna operazione significativa del sistema, gli elementi dello schema concettuale che vengono attraversati durante l'esecuzione dell'operazione.

O1. Visualizzazione degli ordini online

L'operazione permette di visualizzare gli ordini effettuati attraverso il canale online. La navigazione parte dal *Punto vendita*, in particolare dalla sua specializzazione *Online*, e raggiunge l'entità *Ordine* tramite l'associazione *Emissione*. Successivamente, attraverso l'associazione *Compilazione*, è possibile risalire al *Cliente* che ha effettuato l'ordine.

$$\text{Punto vendita (Online)} \xrightarrow{\text{Emissione}} \text{Ordine} \xrightarrow{\text{Compilazione}} \text{Cliente}$$

O1.1

Conseguentemente a questa operazione, il passo successivo è quello di visualizzare la quantità comprate di ciascun prodotto. Per fare ciò, partendo da *Ordine*, si percorre l'associazione *Prelievo* da cui si ricava la quantità prelevata dalla *Scorta* del prodotto.

$$\text{Ordine} \xrightarrow{\text{Prelievo}} \text{Scorta}$$

O2. Inserimento delle ore di lavoro

L'operazione consente di inserire una nuova registrazione delle ore lavorate. La navigazione parte dall'entità *Soggetto*, che rappresenta chi svolge l'attività lavorativa, e raggiunge l'entità *Registrazione ore* tramite l'associazione *Svolgimento*. L'inserimento produce quindi una nuova istanza di *Registrazione ore* associata al relativo soggetto.

$$\text{Soggetto} \xrightarrow{\text{Svolgimento}} \text{Registrazione ore}$$

O3. Visualizzazione delle ore di irrigazione relative a un impianto

L'operazione permette di visualizzare le irrigazioni relative a uno specifico impianto. La navigazione parte dall'*Appezamento*, che nello schema rappresenta l'impianto produttivo su cui vengono svolte le attività agricole, e raggiunge l'entità *Irrigazione*.

In questo modo è possibile consultare le informazioni relative alla data e all'ora di inizio dell'irrigazione.

$$\text{Appezzamento} \xrightarrow{\text{Somministrazione}} \text{Impianto irrigazione}$$

O4. Inserimento di una nuova raccolta

L'inserimento di una nuova raccolta richiede di individuare l'*Appezzamento* da cui proviene il prodotto raccolto e la *Coltura* a cui la raccolta si riferisce. La navigazione attraversa quindi l'associazione *Provenienza*, che collega la *Raccolta* all'*Appezzamento*, e l'associazione *Produzione*, che collega la *Raccolta* alla *Coltura*. Inoltre, la raccolta può determinare un aggiornamento della *Scorta* disponibile.

$$\begin{aligned} \text{Appezzamento} &\xleftarrow{\text{Provenienza}} \text{Raccolta} \xrightarrow{\text{Produzione}} \text{Coltura} \\ \text{Raccolta} &\xrightarrow{\text{Incremento}} \text{Scorta} \end{aligned}$$

O5. Visualizzazione degli interventi operativi

L'operazione consente di visualizzare gli interventi operativi registrati nel sistema. La navigazione parte dall'*Appezzamento*, sul quale l'intervento viene svolto, e raggiunge l'entità *Intervento operativo* tramite l'associazione *Localizzazione*. Successivamente, tramite l'associazione *Assegnazione*, è possibile individuare il *Soggetto* coinvolto nell'intervento. Infine, attraverso l'associazione *Utilizzo*, l'intervento viene collegato alle eventuali *Risorse materiali* impiegate.

$$\begin{aligned} \text{Appezzamento} &\xrightarrow{\text{Localizzazione}} \text{Intervento operativo} \xrightarrow{\text{Assegnazione}} \text{Soggetto} \\ \text{Intervento operativo} &\xrightarrow{\text{Utilizzo}} \text{Risorsa materiale} \end{aligned}$$

O6. Inserimento di un nuovo trattamento

L'operazione consente di registrare un nuovo trattamento effettuato su un appezzamento. La navigazione parte dall'entità *Appezzamento* e raggiunge l'entità *Trattamento* tramite l'associazione *Esecuzione*.

$$\text{Appezzamento} \xrightarrow{\text{Esecuzione}} \text{Trattamento}$$

3.4 Tabella degli accessi

La tabella seguente riporta, per ciascuna operazione principale, i concetti coinvolti, il relativo costrutto, la tipologia di accesso e il numero di accessi stimato.

Le tipologie di accesso sono:

- Lettura **L**: 1 accesso;
- Scrittura **S**: 2 accessi;
- Aggiornamento **A**: 3 accessi.

Tabella 3.3: Tabella degli accessi

Operazione	Concetto	Entità/ Assoc.	Tipo di/ accesso	Numero di operazioni	Accessi sett.
Visualizzazione degli ordini online	Ordine	E	L	1	5250
	Cliente	E	L	1	
	Scorta	E	L	5	
	Punto vendita	E	L	1	
	Emissione	R	L	1	
	Compilazione	R	L	1	
	Prelievo	R	L	5	
Inserimento ore di lavoro	Soggetto	E	L	1	200
	Svolgimento	R	S	1	
	Registrazione ore	E	S	1	
Visualizzazione ore di irrigazione su un impianto	Appezzamento	E	L	1	141
	Somministrazione	R	L	70	
	Impianto irrigazione	E	L	70	
Inserimento di una nuova raccolta	Appezzamento	E	L	1	70
	Provenienza	R	L	1	
	Produzione	R	L	1	
	Coltura	E	L	1	
	Scorta	E	A	1	
	Raccolta	E	S	1	
Visualizzazione interventi operativi	Appezzamento	E	L	1	133
	Localizzazione	R	L	1	
	Intervento operativo	E	L	1	
	Assegnazione	R	L	4	
	Soggetto	E	L	4	
	Utilizzo	R	L	4	
	Risorsa materiale	E	L	4	
Inserimento di un nuovo trattamento	Trattamento	E	S	1	30
	Esecuzione	R	S	1	
	Appezzamento	E	L	1	

3.5 Raffinamento dello schema

In questa fase lo schema concettuale viene ristrutturato con l'obiettivo di renderlo più semplice, coerente e adatto alla successiva traduzione nel modello logico. In particolare, sono stati eliminati gli attributi composti e le gerarchie.

Le principali scelte effettuate sono motivate di seguito:

3.5.1 Scomposizione dell'attributo composto *coordinate*

L'attributo composto *coordinate(latitudine, longitudine)* viene scomposto nei due attributi semplici *latitudine* e *longitudine*. Questa scelta consente di evitare attributi strutturati all'interno dello schema e rende più immediata la gestione separata delle due informazioni nel modello relazionale.

3.5.2 Eliminazione della gerarchia *Immobile*

La gerarchia *Immobile(Stabilimento, Terreno agricolo)* viene eliminata mediante una ristrutturazione verso il basso. Le entità specializzate *Stabilimento* e *Terreno agricolo* vengono quindi mantenute come entità autonome, riportando al loro interno gli attributi precedentemente comuni all'entità generale *Immobile*.

Questa soluzione introduce una parziale ridondanza, dovuta alla ripetizione degli attributi comuni, ma permette di rappresentare in modo più chiaro il significato logico delle relazioni. In particolare, il collegamento tra *Terreno agricolo* e *Appezamento* risulta più diretto, poiché un appezzamento deriva dalla suddivisione di uno specifico terreno agricolo. Inoltre, sia *Stabilimento* sia *Terreno agricolo* vengono collegati direttamente all'entità *Azienda agricola*, rendendo esplicito il rapporto patrimoniale tra l'azienda e le diverse tipologie di immobili posseduti;

3.5.3 Riorganizzazione delle gerarchie del personale

Le gerarchie presenti nel ramo del personale sono state riorganizzate distinguendo il personale interno dalle aziende esterne. Le scelte adottate sono le seguenti:

- **Collasso verso l'alto della gerarchia *Persona*:** La gerarchia relativa a *Persona* viene collassata verso l'alto. Le categorie *Operaio* e *Manager* vengono quindi rappresentate all'interno dell'entità *Persona* tramite attributi opzionali. Questa scelta è coerente con il fatto che operai e manager condividono una base informativa comune.
- **Collasso verso l'alto della gerarchia *Soggetto*:** La gerarchia relativa a *Soggetto* viene anch'essa collassata verso l'alto, aggiungendo attributi opzionali per ciascuna specializzazione. Tale scelta semplifica l'associazione con *Registrazione ore* facendo sì che una sola entità possa svolgere delle ore di lavoro.

3.5.4 Scelta delle chiavi

Per motivi di consistenza dei dati sono state svolte alcune modifiche sulle chiavi di alcune entità. In particolare:

- **aggiunta di *id_appezzamento*:** fino ad ora l'entità *Appezamento* veniva identificata tramite la coppia coltura-terreno agricolo. In fase di traduzione logica però, questo approccio rendeva impossibile l'importazione delle chiavi nelle entità *Irrigazione* e *Trattamento*. Per questo motivo si introduce un codice univoco in tutto il sistema per identificare le entità *Appezamento*.
- **chiave unica per *Azienda Agricola*:** siccome l'indirizzo email è già un dato univoco, si utilizza quest'ultimo come unica chiave dell'entità *Azienda Agricola*.
- **rimozione di *email* in *Stabilimento*:** per ottimizzare la struttura, siccome la coppia latitudine-longitudine è un dato univoco, si rimuove la email dell'azienda come chiave.
- **rimozione di *email* in *Punto vendita*:** per lo stesso motivo sopra presentato, si utilizza *partita_iva* come unica chiave.

3.6 Analisi delle ridondanze

In questa sezione vengono analizzate alcune informazioni ridondanti presenti nello schema concettuale, con l'obiettivo di valutare se sia conveniente mantenerle oppure eliminarle e ricavarle indirettamente attraverso altre entità e associazioni. Il confronto viene svolto stimando il numero di accessi necessari nelle due soluzioni.

3.6.1 Ridondanza dell'estensione del terreno agricolo

La prima ridondanza analizzata riguarda l'attributo *estensione* dell'entità *Terreno agricolo*. Tale informazione potrebbe essere memorizzata direttamente all'interno del terreno agricolo oppure ricavata sommando le estensioni degli appezzamenti che lo compongono. Nel sistema si considerano:

- 8 terreni agricoli
- 4 appezzamenti per ciascun terreno
- 5 letture annue per ciascun terreno

Soluzione	Accessi necessari	Totale accessi annui
Con ridondanza	L'estensione è letta direttamente dall'entità <i>Terreno agricolo</i> .	$8 \cdot 5 \cdot 1 = 40$
Senza ridondanza	L'estensione deve essere ricavata sommando le estensioni degli appezzamenti collegati al terreno. Quindi da un terreno si leggono anche 4 appezzamenti con le relative associazioni (9 elementi in totale).	$9 \cdot 8 \cdot 5 = 360$

Tabella 3.4: Confronto degli accessi per la lettura dell'estensione di un terreno agricolo

Dal confronto emerge che mantenere l'attributo *estensione* all'interno dell'entità *Terreno agricolo* è conveniente.

3.6.2 Ridondanza della quantità di scorta disponibile

La seconda ridondanza riguarda l'entità *Scorta*, che consente di memorizzare direttamente la quantità disponibile di ciascuna coltura. In alternativa, tale quantità potrebbe essere ricavata indirettamente considerando le raccolte effettuate e sottraendo le quantità già vendute tramite gli ordini.

Nel sistema si considerano:

- 50.000 ordini annui;
- 5 prodotti mediamente presenti in ciascun ordine;
- 20 colture mediamente coltivate all'anno;
- 300 raccolte annue complessive.

Da questi dati si ottengono le seguenti quantità medie:

$$\frac{300}{20} = 15$$

cioè, in media, 15 raccolte annue per ciascuna coltura.

Inoltre, considerando 50.000 ordini annui e 5 prodotti medi per ordine, il numero complessivo di dettagli d'ordine annui è:

$$50.000 \cdot 5 = 250.000$$

Distribuendo tali dettagli sulle 20 colture, si ottiene:

$$\frac{250.000}{20} = 12.500$$

quindi, in media, 12.500 dettagli d'ordine annui per ciascuna coltura.

Soluzione	Accessi necessari	Totale accessi per operazione
Con ridondanza	La quantità disponibile viene letta e aggiornata direttamente dall'entità <i>Scorta</i> .	$3 \cdot 5 = 15$
Senza ridondanza	La quantità disponibile deve essere ricavata leggendo tutte le raccolte relative alla coltura e tutti i dettagli d'ordine relativi alla stessa coltura. Per ogni coltura si stimano 15 raccolte e 12.500 dettagli d'ordine.	$15 + 12.500 = 12.515$

Tabella 3.5: Confronto degli accessi per la disponibilità di scorta relativa a un prodotto

Nel caso senza ridondanza, se l'operazione riguarda mediamente 5 prodotti presenti in un ordine, il numero complessivo di accessi diventa:

$$12.515 \cdot 5 = 62.575$$

Pertanto, senza l'entità *Scorta*, per verificare la disponibilità dei prodotti di un ordine sarebbe necessario accedere a un numero molto elevato di dati storici, relativi sia alle raccolte sia agli ordini già effettuati.

3.6.3 Ridondanza del totale dell'ordine

La terza ridondanza analizzata riguarda l'attributo *totale_ordine* dell'entità *Ordine*. Tale informazione potrebbe essere memorizzata direttamente all'interno dell'ordine oppure calcolata ogni volta a partire dai prodotti presenti nell'ordine stesso.

Nel sistema si considerano:

- 50.000 visualizzazioni annue del totale dell'ordine;
- 5 prodotti mediamente presenti in ciascun ordine;

Nel caso in cui il totale dell'ordine non venga memorizzato, per ogni ordine è necessario leggere l'ordine stesso, i 5 prelievi relativi ai prodotti ordinati e le 5 scorte corrispondenti, dalle quali ricavare il prezzo unitario. Pertanto, per ciascun ordine si stimano:

$$1 + 5 + 5 = 11$$

accessi in lettura.

Soluzione	Accessi necessari	Totale accessi annui
Con ridondanza	Il totale dell'ordine viene letto direttamente dall'entità <i>Ordine</i> .	$50.000 \cdot 1 = 50.000$
Senza ridondanza	Il totale dell'ordine deve essere calcolato leggendo l'ordine, i prelievi relativi ai prodotti ordinati e le scorte corrispondenti, in modo da moltiplicare la quantità ordinata per il relativo prezzo unitario.	$50.000 \cdot 11 = 550.000$

Tabella 3.6: Confronto degli accessi per la lettura del totale dell'ordine

Dal confronto emerge che mantenere l'attributo *totale_ordine* all'interno dell'entità *Ordine* è conveniente, poiché consente di evitare il calcolo del valore a partire dai singoli prodotti ordinati.

3.7 Traduzione di entità e associazioni in relazioni

Di seguito si esegue la traduzione logica di entità e associazioni. Per ogni elemento si evidenziano le chiavi importate con la sigla FK. In particolare, se una foreign key è sottolineata, significa che è chiave anche dell'entità destinazione.

- AZIENDE AGRICOLE(email, password, denominazione_sociale, anno_fondazione)
- TERRENI AGRICOLI(latitudine, longitudine, anno_acquisto, descrizione, tipologia_terreno, estensione)
FK: email_azienza_agricola REF: AZIENDE AGRICOLE
- APPEZZAMENTI(id_appezzamento, composizione_terreno, estensione, tipologia_copertura*, antigrandine*, antibrina*, copertura_assicurativa*)
FK: email_azienza_agricola REF: AZIENDE AGRICOLE
FK: logitudine_terreno_agricolo, logitudine_terreno_agricolo REF: TERRENI AGRICOLI
FK: varietà_coltura, specie_coltura REF: COLTURE
- IRRIGAZIONI(data, ora_inizio, nome_prodotto*, quantità_prodotto*)
FK: id_appezzamento REF: APPEZZAMENTI
- TRATTAMENTI(data, quantità_acqua, nome_prodotto, quantità_prodotto)
FK: id_appezzamento REF: APPEZZAMENTI

- STABILIMENTI(latitudine,longitudine, anno_acquisto, descrizione, estensione)
FK: email_azienda_agricola REF: AZIENDE AGRICOLE
- REGISTRAZIONI ORE(data, ore)
FK: id_soggetto REF: SOGGETTI
- SOGGETTI(id_soggetto, stipendio_orario, nome*, cognome*, data_nascita*, iban*, codice_fiscale*, manager, operaio, azienda_esterna, denominazione_sociale*, partita_iva*)
FK: email_azienda_agricola REF: AZIENDE AGRICOLE
- RISORSE MATERIALI(id_risorsa_materiale, marca, modello, anno_acquisto, targa*, prezzo, quantità*, macchina_agricola, attrezzatura)
FK: email_azienda_agricola REF: AZIENDE AGRICOLE
- SCHEDE MANUTENZIONI(id_manutenzione, data, costo_manutenzione, descrizione)
FK: id_risorsa_materiale REF: RISORSE AGRICOLE
- PUNTI VENDITA(partita_iva, nome, indirizzo, orari_apertura*, negozio_fisico, online)
FK: email_azienda_agricola REF: AZIENDE AGRICOLE
- ORDINI(id_ordine, data, totale_ordine)
FK: partita_iva_punto_vendita REF: PUNTI VENDITA
FK: id_cliente* REF: CLIENTI
- CLIENTI(id_cliente, nome, cognome, indirizzo*, email*, partita_iva*, metodo_pagamento)
- SCORTE(anno, quantita_totale, prezzo_unitario)
FK: varietà_coltura, specie_coltura REF: COLTURE
FK: email_azienda_agricola REF: AZIENDE AGRICOLE
- COLTURE(specie,varietà, descrizione)
- RACCOLTE(data, quantità_raccolta)
FK: id_appezzamento REF: APPEZZAMENTI
FK: varietà_coltura, specie_coltura REF: COLTURE
FK: anno_scorta REF: SCORTE
FK: email_azienda_agricola REF: AZIENDE AGRICOLE
- INTERVENTI OPERATIVI(data_ora_inizio, data_ora_fine*, descrizione)
FK: id_appezzamento REF: APPEZZAMENTI
- ASSEGNAZIONI()
FK: id_appezzamento, data_ora_inizio_intervento_operativo REF: INTERVENTI OPERATIVI
FK: email_azienda_agricola, id_soggetto REF: SOGGETTI

O1. Visualizzazione degli ordini online:

```
SELECT
    c.nome ,
    c.cognome ,
    c.email ,
    c.indirizzo ,
    c.partita_iva ,
    o.totale_ordine ,
    o.'data'
FROM cliente c, ordine o, punto_vendita pv
WHERE pv.email_azienza_agricola = 'amministrazione@bioroma.
    it'
    AND pv.online = TRUE
    AND o.'data' = '2026-06-17'
    AND o.id_cliente = c.id_cliente
```

O1.1 Visualizzazione dei prelievi di un ordine:

```
SELECT p.varieta_coltura , p.specie_coltura , p.
    quantita_prodotto_ordine
FROM prelievo p
WHERE p.id_ordine = 1
```

O2. Inserimento delle ore di lavoro:

```
INSERT INTO registrazione_ore VALUES
(1, '2026-06-15', 8.00)
```

O3. Visualizzazione delle ore di irrigazione relative a un impianto:

```
SELECT
    i.'data',
    i.ora_inizio ,
    i.nome_prodotto ,
    i.quantita_prodotto
FROM irrigazione i
WHERE i.id_appezzamento = '1'
```

O4. Inserimento di una nuova raccolta:

```
INSERT INTO raccolta VALUES
('2025-09-20', 1, 5200.00, 2025, 'info@verdemurlo.it', '
    Chianti', 'Vite')
```

O5. Visualizzazione degli interventi operativi:

```
SELECT
    i.data_ora_inizio,
    i.data_ora_fine,
    i.descrizione,
    GROUP_CONCAT(DISTINCT CONCAT(s.nome, ' ', s.cognome)
        SEPARATOR ', ') AS elenco_soggetti,
    GROUP_CONCAT(DISTINCT CONCAT(macc.marca, ' ', macc.
        modello, ' ', macc.targa) SEPARATOR ', ') AS
        elenco_macchinari,
    GROUP_CONCAT(DISTINCT CONCAT(attr.marca, ' ', attr.
        modello, ' ', attr.quantita) SEPARATOR ', ') AS
        elenco_attrezzature,
    CONCAT(ap.longitudine_terreno_agricolo, ' ', ap.
        latitudine_terreno_agricolo) AS coordinate
FROM intervento_operativo i
JOIN appezzamento ap
    ON ap.id_appezzamento = i.id_appezzamento
JOIN assegnazione a
    ON a.id_appezzamento = i.id_appezzamento
    AND a.data_ora_inizio_intervento_operativo = i.
        data_ora_inizio
JOIN soggetto s
    ON a.email_azienza_agricola = s.email_azienza_agricola
    AND a.id_soggetto = s.id_soggetto
LEFT JOIN utilizzo u
    ON u.id_appezzamento = i.id_appezzamento
    AND u.data_ora_inizio_intervento_operativo = i.
        data_ora_inizio
LEFT JOIN risorsa_materiale macc
    ON u.id_risorsa_materiale = macc.id_risorsa_materiale
    AND u.email_azienza_agricola = macc.
        email_azienza_agricola
    AND macc.macchina_agricola = TRUE
LEFT JOIN risorsa_materiale attr
    ON u.id_risorsa_materiale = attr.id_risorsa_materiale
    AND u.email_azienza_agricola = attr.
        email_azienza_agricola
    AND attr.attrezzatura = TRUE
WHERE ap.email_azienza_agricola = 'info@verdemurlo.it'
GROUP BY i.id_appezzamento, i.data_ora_inizio;
```

O6. Inserimento di un nuovo trattamento:

```
INSERT INTO TRATTAMENTO VALUES
('2026-05-14', 500.00, 'Rame Zolfo Polvere', 12.00, 1)
```

Capitolo 4

Progettazione dell'applicazione

4.1 Descrizione dell'architettura dell'applicazione

FarmIO è un'applicazione web sviluppata in Python con Flask e collegata a un database MySQL.

L'architettura adottata è di tipo client-server. L'utente interagisce con il sistema tramite browser, che costituisce il livello di presentazione. Le pagine sono generate dinamicamente tramite template HTML con Jinja e sono stilizzate con CSS e Bootstrap.

La logica applicativa è gestita da Flask, che si occupa del routing tra le pagine, della gestione delle richieste HTTP, dell'autenticazione degli utenti e delle operazioni di lettura, inserimento, modifica ed eliminazione dei dati.

L'accesso al database è gestito tramite SQLAlchemy. I dati vengono filtrati in base all'azienda autenticata, in modo che ogni utente visualizzi e modifichi soltanto le informazioni associate alla propria azienda agricola.

All'avvio dell'applicazione l'utente può effettuare il login oppure registrare una nuova azienda. Dopo l'accesso, il sistema salva in sessione l'email aziendale e utilizza tale informazione per vincolare tutte le operazioni successive.

L'applicazione è organizzata in moduli principali accessibili dalla sidebar laterale: proprietà, risorse materiali, punti vendita, soggetti, scorte, colture, appezzamenti e interventi operativi. Ogni modulo presenta una o più tabelle per la consultazione dei dati e, dove previsto, per la loro modifica.

Per ridurre modifiche involontarie, le tabelle vengono inizialmente mostrate in modalità bloccata e possono essere modificate solo dopo l'attivazione esplicita del comando *Modifica tabella*.

4.2 Descrizione dell'interfaccia utente

L'interfaccia di FarmIO è composta da una sidebar laterale per la navigazione, una barra superiore con il titolo della pagina e un'area centrale contenente tabelle, riepiloghi e strumenti operativi.

4.2.1 Accesso e registrazione

L'accesso al sistema avviene tramite una schermata di login con email e password. Nel caso in cui l'utente non sia ancora registrato, è disponibile una schermata dedicata alla creazione di un nuovo account aziendale.

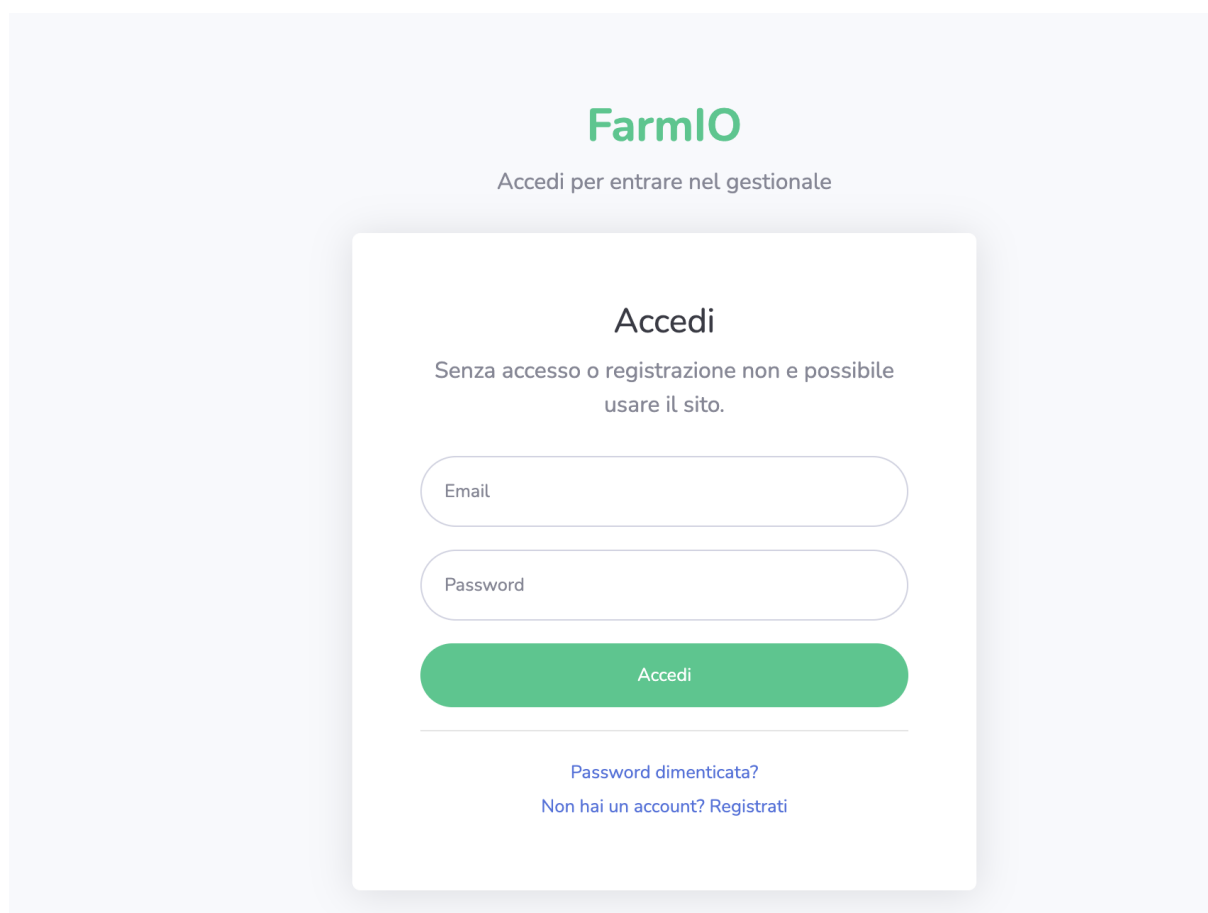


Figura 4.1: Schermata di accesso.

FarmIO

Registrati per accedere al gestionale

Crea un account

Completa la registrazione per sbloccare il sito.

Denominazione sociale

Anno fondazione

Email

Password

Ripeti password

Registrati

[Hai già un account? Accedi](#)

FarmIO © 2026 by Compagnia del Grifone SRL

Figura 4.2: Schermata di registrazione.

4.2.2 Dashboard

Dopo il login, l'utente accede alla dashboard principale, che mostra un riepilogo sintetico dell'azienda autenticata e dei principali moduli del gestionale.

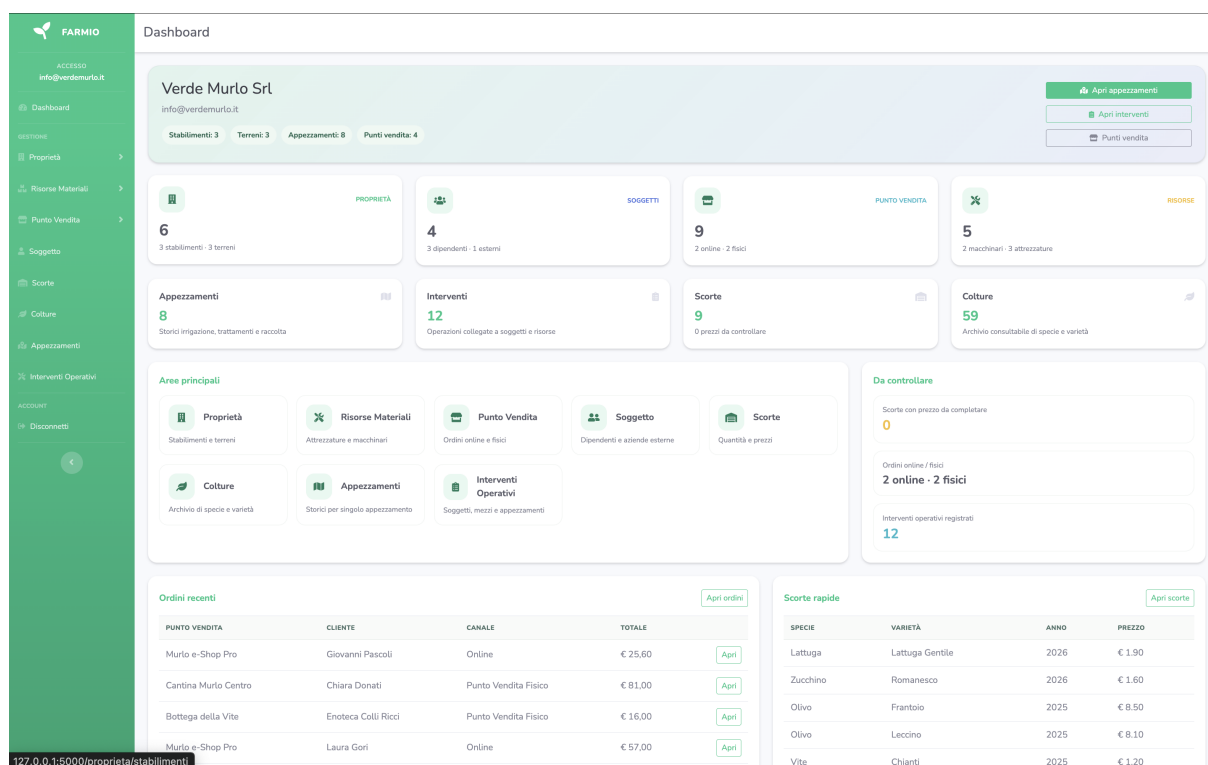


Figura 4.3: Dashboard principale dell'applicazione.

4.2.3 Proprietà

Il modulo delle proprietà comprende la gestione degli stabilimenti e dei terreni. Per ogni stabilimento vengono mostrati descrizione, estensione, anno di acquisizione e coordinate geografiche. Per ogni terreno vengono inoltre mostrati gli appezzamenti associati.

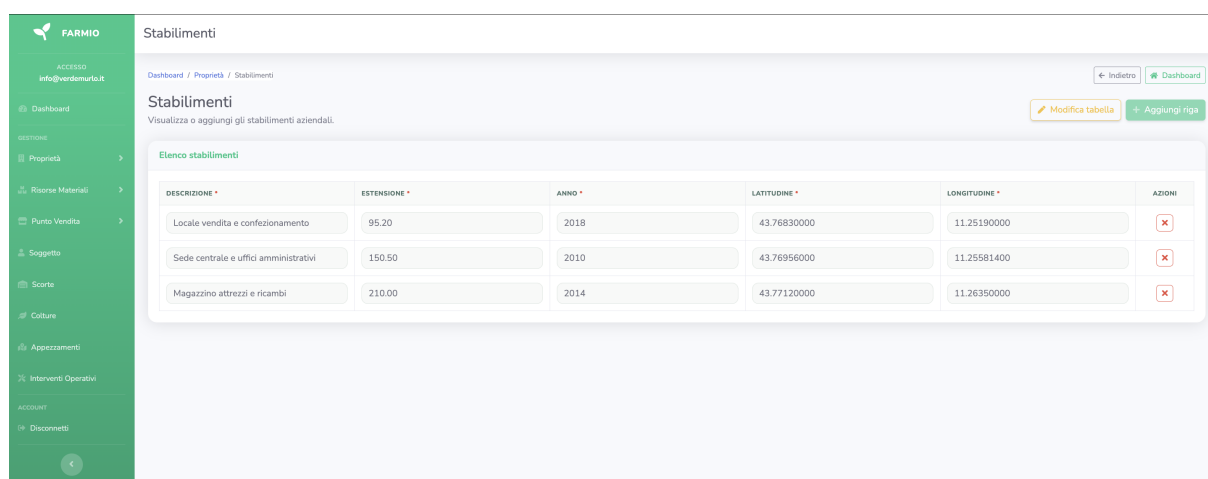


Figura 4.4: Gestione degli stabilimenti aziendali.

ACCESSO

info@verdemurlo.it

Dashboard
Proprietà
Terreni

Indietro

Dashboard

Modifica tabella

Aggiungi riga

Dashboard

Proprietà

Terreni

Terreni

Visualizza, modifica o aggiungi i terreni e apri i relativi appezzamenti.

Elenco terreni

DESCRIZIONE *	TIPO TERRENO *	ESTENSIONE *	ANNO *	LATITUDINE *	LONGITUDINE *	APPEZZAMENTI	AZIONI
Campo sperimentale ortaggi	Limoso	3.20	2017	43.77420000	11.26910000	3 9	X
Oliveta Pian del Sole	Calcareo	4.80	2013	43.76550000	11.24890000	2 8	X
Vigneto Collina Nord	Argilloso	5.40	2011	43.77000000	11.26000000	1 7 13 14	X

Figura 4.5: Gestione dei terreni agricoli.

4.2.4 Risorse materiali

Le risorse materiali sono suddivise in attrezzature e macchinari. In queste schermate vengono gestiti i principali dati identificativi ed economici delle risorse, con accesso alle manutenzioni collegate.

ACCESSO

info@verdemurlo.it

Dashboard
Risorsa Materiali
Attrezzature

Indietro

Dashboard

Modifica tabella

Aggiungi riga

Dashboard

Risorsa Materiali

Attrezzature

Attrezzature

Visualizza o aggiungi le attrezzature aziendali.

Elenco attrezzature

MARCA *	MODELLO *	QUANTITÀ	ANNO *	PREZZO *	AZIONI
Cima	Atomizzatore 1000	1	2019	€ 8200.00	X Manutenzioni
Campagnola	Forbice Stark	6	2023	€ 950.00	X Manutenzioni
Beta	Cassetta Raccolta	40	2022	€ 45.00	X Manutenzioni

Figura 4.6: Gestione delle attrezzature.

Macchinari

Visualizza o aggiungi i macchinari aziendali.

Modifica tabella Aggiungi riga

MARCA *	MODELLO *	TARGA	ANNO *	PREZZO *	AZIONI
John Deere	5075E	AA123BB	2020	€ 35000.00	Manutenzioni
New Holland	T4.90	BB234CC	2021	€ 46800.00	Manutenzioni

Figura 4.7: Gestione dei macchinari.

4.2.5 Punti vendita e ordini

L'applicazione consente di gestire i punti vendita dell'azienda distinguendo tra fisici e online. Per gli ordini online è disponibile una schermata dedicata con filtro per punto vendita e accesso al dettaglio del singolo ordine.

Gestione Punti Vendita

Visualizza, aggiungi o modifica i punti vendita della tua azienda.

Modifica tabella Aggiungi riga

NOME *	TIPO *	INDIRIZZO *	ORARI	P. IVA *	AZIONI
Bottega della Vite	Fisico	Via del Campo 12, Firenze	09:00-19:00	01111111111	X
Cantina Murlo Centro	Fisico	Piazza del Vino 4, Firenze	10:00-18:30	01111111113	X
Murlo e-Shop Pro	Online	https://pro.verdemurlo.it	24/7 online	01111111114	X
Verde Murlo Shop	Online	https://shop.verdemurlo.it	24/7 online	01111111112	X

Figura 4.8: Gestione dei punti vendita.

Punto Vendita Online
Elenco ordini clienti del canale online.

Ordini clienti

PUNTO VENDITA	CLIENTE	DATA	TOTALE	INDIRIZZO	P. IVA	DETTAGLIO
Murlo e-Shop Pro	Giovanni Pascoli	22/06/2026	€ 25,60	Via delle Ruote 5, Firenze	-	Apri
Murlo e-Shop Pro	Laura Gori	20/06/2026	€ 57,00	Via Senese 40, Firenze	-	Apri
Verde Murlo Shop	Marta Neri	19/06/2026	€ 40,50	Via Gioberti 14, Firenze	-	Apri
Verde Murlo Shop	Marta Neri	18/06/2026	€ 58,50	Via Gioberti 14, Firenze	-	Apri
Verde Murlo Shop	Elena Russo	17/06/2026	€ 96,00	Viale Europa 88, Siena	-	Apri

Figura 4.9: Ordini del punto vendita online.

Ordine 17
Scheda ordine in sola lettura.

CLIENTE	DATA	TOTALE	CANALE
Giovanni Pascoli	22/06/2026	€ 25,60	Online

Dati ordine

ID ordine	17
Punto vendita	Murlo e-Shop Pro
P. IVA punto vendita	01111111114

Dati cliente

ID cliente	1
Indirizzo	Via delle Ruote 5, Firenze
P. IVA cliente	-
Pagamento	Contanti

Righe ordine

PRODOTTO	QTÀ	PREZZO
Zucchini / Romanesco	16.00	€ 1,60

Figura 4.10: Dettaglio di un singolo ordine.

4.2.6 Soggetti e ore lavorate

La sezione *Soggetti* raccoglie dipendenti e aziende esterne in un'unica tabella. Per i dipendenti è disponibile una pagina di dettaglio che mostra il totale delle ore lavorate e le relative registrazioni giornaliere.

Soggetto

Gestisci persone e aziende esterne in un'unica tabella.

[Modifica tabella](#) [Aggiungi riga](#)

TIPO *	NOME *	COGNOME *	RAGIONE SOCIALE	P. IVA	PAGA ORARIA *	MANAGER	NASCITA	COD. FISCALE	IBAN	AZIONI
Dipendente	Marco	Bellucci			€ 18.50	Si	18/04/1981	BLLMRC81D181	IT60A0306909€	Totale ore
Dipendente	Luca	Rossi			€ 13.20	No	10/09/1992	RSSLCU92P10H	IT60A0306909€	Totale ore
Dipendente	Sara	Conti			€ 12.80	No	27/02/1996	CNTRSRA96B67I	IT60A0306909€	Totale ore
Azienda esterna			TecnoPotature S	03123456789	€ 24.00	No				Totale ore

Figura 4.11: Gestione dei soggetti.

Totale ore lavorate

TOTALE ORE LAVORATE: **29.00**

Dettaglio dipendente 1
Pagina pronta per mostrare riepilogo ore, presenze e registrazioni del singolo dipendente.

Registrazione ore

DATA	ORE
20/06/2026	5.50
19/06/2026	8.00
18/06/2026	7.50
17/06/2026	8.00

Figura 4.12: Dettaglio del totale ore lavorate.

4.2.7 Scorte e colture

La schermata delle scorte consente di visualizzare quantità, anno e prezzo unitario dei prodotti presenti a magazzino. La schermata delle colture costituisce invece un archivio consultabile di specie, varietà e descrizioni.

FARMIO

ACCESSO

info@vordemurlo.it

Dashboard

Dashboard

Proprietà

Risorse Materiali

Punto Vendita

Soggetto

Scorte

Colture

Appezamenti

Interventi Operativi

ACCOUNT

Disconnetti

Dashboard / Scorte

← Indietro

Dashboard

Modifica tabella

Scorte

Visualizza le disponibilità di magazzino e aggiorna il prezzo unitario.

Elenco scorte

SPECIE	VARIETÀ	ANNO	QUANTITÀ	PREZZO *
Lattuga	Lattuga Gentile	2026	680.00	€ 1.90
Zucchini	Romanesco	2026	540.00	€ 1.60
Olivo	Frantoio	2025	1450.00	€ 8.50
Olivo	Leccino	2025	980.00	€ 8.10
Vite	Chianti	2025	5200.00	€ 1.20
Vite	Vermentino	2025	3100.00	€ 1.35
Olivo	Frantoio	2024	1320.00	€ 8.20
Vite	Chianti	2024	4900.00	€ 1.10
Vite	Vermentino	2024	2750.00	€ 1.28

⚠

Le righe evidenziate in giallo hanno prezzo a zero e sono da completare.

Figura 4.13: Gestione delle scorte.

FARMIO

ACCESSO

info@vordemurlo.it

Dashboard

Dashboard

Proprietà

Risorse Materiali

Punto Vendita

Soggetto

Scorte

Colture

Appezamenti

Interventi Operativi

ACCOUNT

Disconnetti

Dashboard / Colture

← Indietro

Dashboard

Colture

Archivio di consultazione con specie, varietà e descrizioni delle colture disponibili.

Archivio colture

SPECIE	VARIETÀ	DESCRIZIONE
Pera	Abate Fetel	Pera allungata e zuccherina
Aglio	Aglio Bianco Polesano	Aglio bianco aromatico
Riso	Arborio	Riso da risotti
Cipolla	Bianca di Maggio	Cipolla bianca precoce
Fagiolo	Borlotto	Fagiolo da granella molto diffuso
Broccolo	Calabrese	Broccolo verde da consumo fresco
Fagiolo	Cannellino	Fagiolo bianco tenero
Riso	Camaroli	Riso da risotto di qualità
Noce	Chandler	Noce da frutto produttiva
Carota	Chantenay	Carota conica di pezzatura media
Vite	Chianti	Uva da vino rosso DOCG
Pomodoro	Cilegino	Pomodoro piccolo da tavola
Grano	Claudio	Grano duro adatto alla pasta
Pera	Conference	Pera rustica e produttiva
Peperone	Corno di Toro	Peperone lungo e dolce
Pomodoro	Cuore di Bue	Pomodoro grosso da insalata
Pomodoro	Datterino	Pomodoro da mensa dolce
Patata	Desiree	Patata a buccia rossa
Cipolla	Dorata di Parma	Cipolla dorata da conservazione
Limone	Femminello	Limone molto diffuso in Italia
Olivo	Frantoio	Cultivar per olio extravergine

Figura 4.14: Archivio delle colture.

4.2.8 Appezamenti e storici

La sezione degli appezzamenti consente di gestire le unità coltivate dell'azienda. Da questa schermata si accede agli storici di trattamenti, irrigazione e raccolta del singolo appezzamento.

33

ACCESSO

info@verdemurlo.it

Dashboard

GESTIONE

Proprietà

Risorse Materiali

Punto Vendita

Soggetto

Scorte

Colture

Appezamenti

Interventi Operativi

ACCOUNT

Disconnetti

Dashboard / Appezamenti

Indietro Dashboard

Modifica tabella

Aggiungi riga

Appezamenti

Visualizza, modifica o aggiungi gli appezzamenti e apri lo storico dedicato.

Elenco appezzamenti

SPECIE *	VARIETÀ *	ESTENSIONE *	COMPOSIZIONE *	LATITUDINE *	LONGITUDINE *	COPERTURA	ANTIGRANDINE	ANTIBRINA	ASSICURAZIONE	AZIONI
Vite	Chianti	2.50	Medio impasto c	43.77000000	11.26000000	SI	SI	No	SI	✖ 🌱 🌱
Olivo	Frantoio	2.90	Calcareo drenan	43.76550000	11.24890000	No	No	No	SI	✖ 🌱 🌱
Lattuga	Lattuga Gentile	1.60	Limoso fertile	43.77420000	11.26910000	SI	No	SI	No	✖ 🌱 🌱
Vite	Vermentino	1.90	Franco sabbioso	43.77000000	11.26000000	SI	SI	No	SI	✖ 🌱 🌱
Olivo	Leccino	1.40	Calcareo profon	43.76550000	11.24890000	No	No	No	SI	✖ 🌱 🌱
Zucchini	Romanesco	1.10	Limoso soffice e	43.77420000	11.26910000	SI	No	SI	No	✖ 🌱 🌱
Vite	Chianti	1.35	Argilloso sciolto	43.77000000	11.26000000	SI	SI	No	SI	✖ 🌱 🌱
Vite	Vermentino	1.15	Medio impasto r	43.77000000	11.26000000	SI	SI	No	SI	✖ 🌱 🌱

Figura 4.15: Gestione degli appezzamenti.

ACCESSO

info@verdemurlo.it

Dashboard

GESTIONE

Proprietà

Risorse Materiali

Punto Vendita

Soggetto

Scorte

Colture

Appezamenti

Interventi Operativi

ACCOUNT

Disconnetti

Dashboard / Appezamenti / Storico Trattamenti - Appezamento 1

Indietro Dashboard

Modifica tabella

Aggiungi riga

Trattamenti

Visualizza, aggiungi o modifica lo storico trattamenti del singolo appezzamento.

APPEZZAMENTO

N° 1

SPECIE / VARIETÀ

Vite / Chianti

STORICO

Trattamenti

Storico trattamenti

DATA *	PRODOTTO *	QTÀ PRODOTTO *	QTÀ ACQUA *	AZIONI
12/06/2026	Estratto propoli	7.00	480.00	✖
14/05/2026	Rame e zolfo	12.00	500.00	✖

Figura 4.16: Storico dei trattamenti di un appezzamento.

ACCESSO

info@verdemurlo.it

Dashboard

GESTIONE

Proprietà

Risorse Materiali

Punto Vendita

Soggetto

Scorte

Colture

Appezamenti

Interventi Operativi

ACCOUNT

Disconnetti

Dashboard / Appezamenti / Storico Irrigazione - Appezamento 1

Indietro Dashboard

Modifica tabella

Aggiungi riga

Irrigazione

Visualizza, aggiungi o modifica lo storico irrigazione del singolo appezzamento.

APPEZZAMENTO

N° 1

SPECIE / VARIETÀ

Vite / Chianti

STORICO

Irrigazione

Storico irrigazione

DATA *	ORA INIZIO	PRODOTTO	QTÀ PRODOTTO	AZIONI
20/06/2026	20:40	Bioestimolante vite	7.50	✖
11/06/2026	21:00	Bioestimolante vite	8.00	✖
09/06/2026	20:30			✖

Figura 4.17: Storico delle irrigazioni di un appezzamento.

FARMIO

ACCESSO

info@verdemurlo.it

Dashboard

GESTIONE

Proprietà

Risorse Materiali

Punto Vendita

Soggetto

Scorte

Culture

Appezziamenti

Interventi Operativi

ACCOUNT

Disconnetti

Storico Raccolta - Appezzamento 1

Dashboard / Appezziamenti / Storico Raccolta - Appezzamento 1

Indietro

Dashboard

Raccolta

Visualizza, aggiungi o modifica lo storico raccolta del singolo appezzamento.

Modifica tabella

Aggiungi riga

APPEZZAMENTO

N° 1

SPECIE / VARIETÀ

Vite / Chianti

STORICO

Raccolta

Storico raccolta

DATA *	QTÀ RACCOLTA *	ANNO SCORTA *	SPECIE	VARIETÀ	AZIONI
20/09/2025	5200.00	2025	Vite	Chianti	✕
18/09/2024	4800.00	2024	Vite	Chianti	✕

Figura 4.18: Storico delle raccolte di un appezzamento.

4.2.9 Interventi operativi

La schermata degli interventi operativi consente di registrare le attività svolte sugli appezzamenti, indicando descrizione, orari, soggetti coinvolti, macchinari e attrezzature utilizzate.

FARMIO

ACCESSO

info@verdemurlo.it

Dashboard

GESTIONE

Proprietà

Risorse Materiali

Punto Vendita

Soggetto

Scorte

Culture

Appezziamenti

Interventi Operativi

ACCOUNT

Disconnetti

Interventi Operativi

Dashboard / Interventi Operativi

Indietro

Dashboard

Interventi Operativi

Visualizza, aggiungi o modifica gli interventi operativi.

Modifica tabella

Aggiungi riga

Elenco interventi operativi

APPEZZAMENTO *	DESCRIZIONE *	INIZIO *	FINE	SOGGETTO	MACCHINARI	ATTREZZATURE	AZIONI
Appezzamento 14	Controllo irrigazione e s	22/06/2026 07:15	22/06/2026 10:10	Marco Bellucci Sara Conti	John Deere 5075E AA12388	Campagna Forbice Stark	✕
Appezzamento 2	Potatura di contenimen	21/06/2026 07:00	21/06/2026 10:00	Luca Rossi TecnoPotature SRL	Selezione (opzionale)	Campagna Forbice Stark	✕
Appezzamento 1	Controllo maturazione i	21/06/2026 06:50	21/06/2026 09:40	Marco Bellucci Luca Rossi	John Deere 5075E AA12388	Cina Atomizzatore 1000	✕
Appezzamento 3	Raccolta lattuga mattut	21/06/2026 06:40	21/06/2026 08:20	Sara Conti	Selezione (opzionale)	Beta Cassetta Raccolta	✕
Appezzamento 14	Legatura finale e sisten	20/06/2026 10:40	20/06/2026 13:00	Marco Bellucci Luca Rossi	John Deere 5075E AA12388	Campagna Forbice Stark	✕
Appezzamento 13	Spollonatura e controlli	20/06/2026 07:10	20/06/2026 10:20	Marco Bellucci Sara Conti	John Deere 5075E AA12388	Cina Atomizzatore 1000	✕
Appezzamento 9	Trapianto zucchine e pa	19/06/2026 07:20	19/06/2026 10:10	Sara Conti	Selezione (opzionale)	Campagna Forbice Stark Beta Cassetta Raccolta	✕
Appezzamento 7	Diradamento grappoli e	19/06/2026 07:00	19/06/2026 10:00	Marco Bellucci Luca Rossi	John Deere 5075E AA12388	Cina Atomizzatore 1000	✕
Appezzamento 8	Sfalcio erba e controllo	19/06/2026 06:45	19/06/2026 09:30	Luca Rossi Sara Conti	New Holland TA90 BB234CC	Campagna Forbice Stark	✕
Appezzamento 3	Raccolta insalata e puli	18/06/2026 07:15	18/06/2026 09:45	Sara Conti	Selezione (opzionale)	Beta Cassetta Raccolta	✕
Appezzamento 2	Controllo fitosanitario o	18/06/2026 06:30	18/06/2026 10:30	Luca Rossi TecnoPotature SRL	Selezione (opzionale)	Campagna Forbice Stark	✕
Appezzamento 1	Potatura verde e legatu	17/06/2026 07:00	17/06/2026 11:00	Marco Bellucci Luca Rossi	John Deere 5075E AA12388	Cina Atomizzatore 1000	✕

FarmIO © 2026 by Compagnia del Grifone SRL

Figura 4.19: Gestione degli interventi operativi.